

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Công nghệ phần mềm

Chương IV: Thiết kế phần mềm (ph.2)



Nội dung thiết kế giao diện

- Các vấn đề khi thiết kế
- Quy trình thiết kế UI
- Một số framework hỗ trợ UI cho các ứng dụng
 - Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển web app
 - Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển mobile web app
 - Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển hybrid mobile app
- Autocomplete



Nhân tố con người trong thiết kế giao diện

- Trí nhớ ngắn hạn có hạn
 - Người ta có thể nhớ nhanh khoảng 7 thông tin.
 - Nếu bạn đưa ra nhiều hơn như vậy, người ta sẽ dễ nhầm lẫn.
- Nhầm lẫn là chuyện thường
 - Khi người dùng nhầm lẫn và hệ thống chạy sai, những cảnh báo và thông báo không đúng mức có thể làm người dùng căng thẳng hơn và càng dễ nhầm lẫn hơn.
- Mỗi người có năng lực cao thấp khác nhau
 - Người thiết kế không nên chỉ thiết kế cho năng lực của chính mình.
- Mỗi người hợp với những kiểu tương tác khác nhau
 - Người này thích hình ảnh, người khác thích chữ.



Các nguyên tắc chính thiết kế UI

- Thiết kế UI phải xét đến nhu cầu, kinh nghiệm và năng lực của người dùng hệ thống.
- Người thiết kế cần
 - nhận thức được các hạn chế về vật lý và tâm lý của con người
 - Ví dụ giới hạn của trí nhớ ngắn hạn
 - nhận thức rằng con người ai cũng có thể nhầm lẫn.
- Các nguyên tắc thiết kế UI đóng vai trò nền tảng cho các thiết kế giao diện
 - Tuy rằng không phải tất cả các nguyên tắc đều áp dụng được cho tất cả các thiết kế.



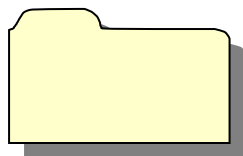
Các nguyên tắc thiết kế UI

Nguyên tắc	Mô tả
Quen thuộc với người dùng	Giao diện nên dùng các thuật ngữ và khái niệm rút ra từ kinh nghiệm của những người sẽ dùng hệ thống nhiều nhất.
Nhất quán	giao diện cần nhất quán sao cho các thao tác gần giống nhau có thể được kích hoạt theo cùng kiểu.
ngạc nhiên tối thiểu	Người dùng không bao giờ bị bất ngờ về hành vi của hệ thống.
khôi phục được	Giao diện nên có các cơ chế cho phép người dùng khôi phục lại tình trạng hoạt động bình thường sau khi gặp lỗi.
hướng dẫn người dùng	Giao diện nên có phản hồi có nghĩa khi xảy ra lỗi và cung cấp các tiện ích trợ giúp theo ngữ cảnh.
người dùng đa dạng	Giao diện nên cung cấp các tiện ích tương tác thích hợp cho các loại người dùng hệ thống khác nhau.



Các vấn đề khi thiết kế UI

- Hai vấn đề cần xem xét
 - Người dùng cung cấp thông tin cho hệ thống bằng cách nào?
 - Hệ thống nên trình bày thông tin (output) cho người dùng như thế nào?





Các kiểu tương tác vào dữ liệu

- Thao tác trực tiếp – Direct manipulation
- Chọn lựa bằng menu – Menu selection
- Điền form – Form fill-in
- Dòng lệnh – Command language
- Ngôn ngữ tự nhiên – a Natural language



WolframAlpha™ computational knowledge engine

Who is Vo Nguyen Giap?

Input interpretation: *Mathematica form*
Võ Nguyên Giáp (military)

Basic information:

full name	Võ Nguyên Giáp
date of birth	August 25, 1911 (age: 98 years)
place of birth	Vietnam

Timeline:

A horizontal timeline with a blue line and a blue dot at the start. The timeline is marked with years: 1900, 1925, 1950, 1975, and 2000. The name 'Võ Nguyên Giáp' is written above the timeline, with a blue dot at the beginning of the timeline.

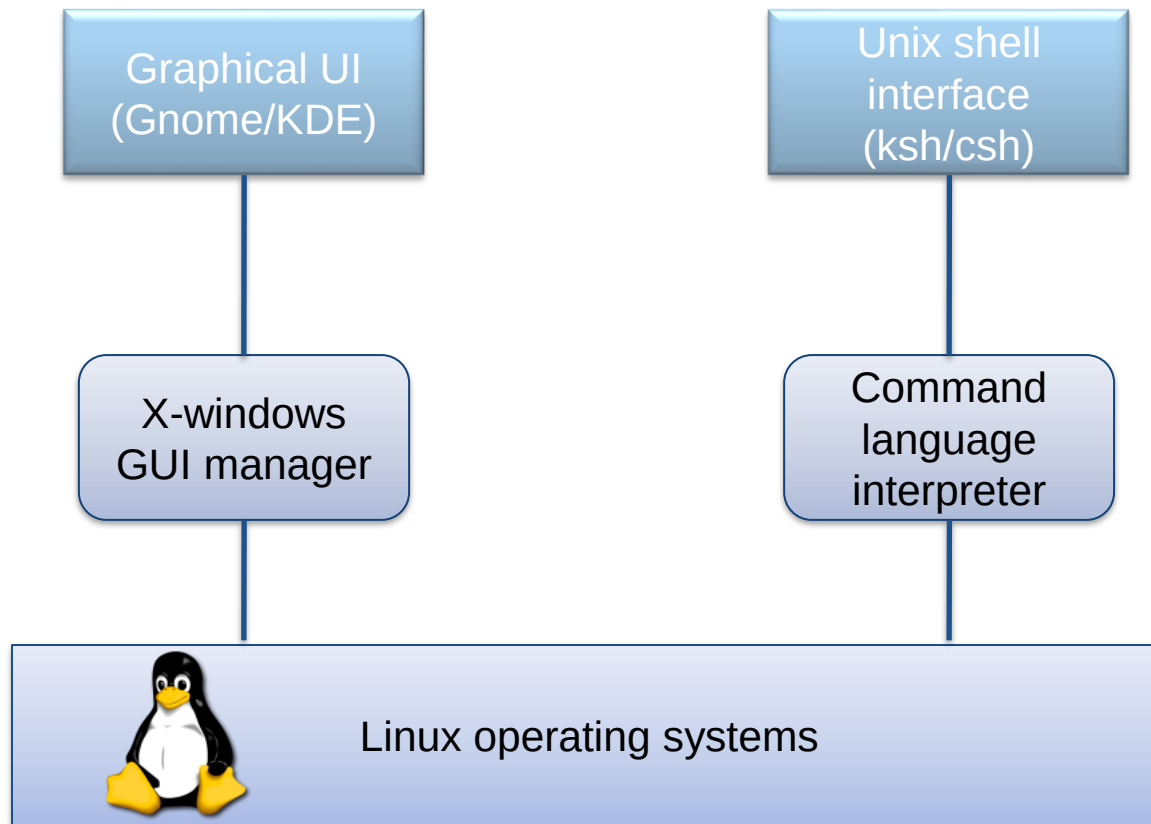


Các kiểu tương tác vào dữ liệu

Kiểu tương tác	Ưu điểm chính	Nhược điểm chính	Ví dụ ứng dụng
Direct manipulation	Tương tác nhanh và trực quan Dễ học	Có thể khó cài đặt. Chỉ thích hợp khi có ẩn dụ hình ảnh cho các tác vụ và đối tượng.	Trò chơi điện tử Các hệ thống dùng drag-n-drop
Menu selection	Tránh lỗi người dùng Không phải gõ nhiều	Chậm chạp đối với người dùng nhiều kinh nghiệm. Có thể phức tạp nếu có nhiều lựa chọn menu.	Đa số các hệ thống thông dụng
Form fill-in	Nhập dữ liệu đơn giản Dễ học Kiểm tra được	Tốn không gian màn hình. Gây rắc rối khi các lựa chọn của người dùng không khớp với các trường của form.	Khai thuế, xử lý nợ cá nhân
Command language	mạnh và linh động	Khó học xử lý lỗi kém	hệ điều hành
Natural language	Đáp ứng được người dùng không chuyên Dễ mở rộng	Cần gõ nhiều. Các hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên không đáng tin cậy.	Information retrieval systems



Multiple user interfaces





Các giao diện dạng web

- Nhiều hệ thống web có các giao diện dựa trên các web form.
- Các trường của form có thể là menu, text input, radio button, v.v..
- Trong ví dụ LIBSYS, người dùng dùng menu để chọn nơi tìm kiếm và gõ chuỗi từ khóa vào trong một trường text.

LIBSYS: Search

Choose collection

Keyword or phrase

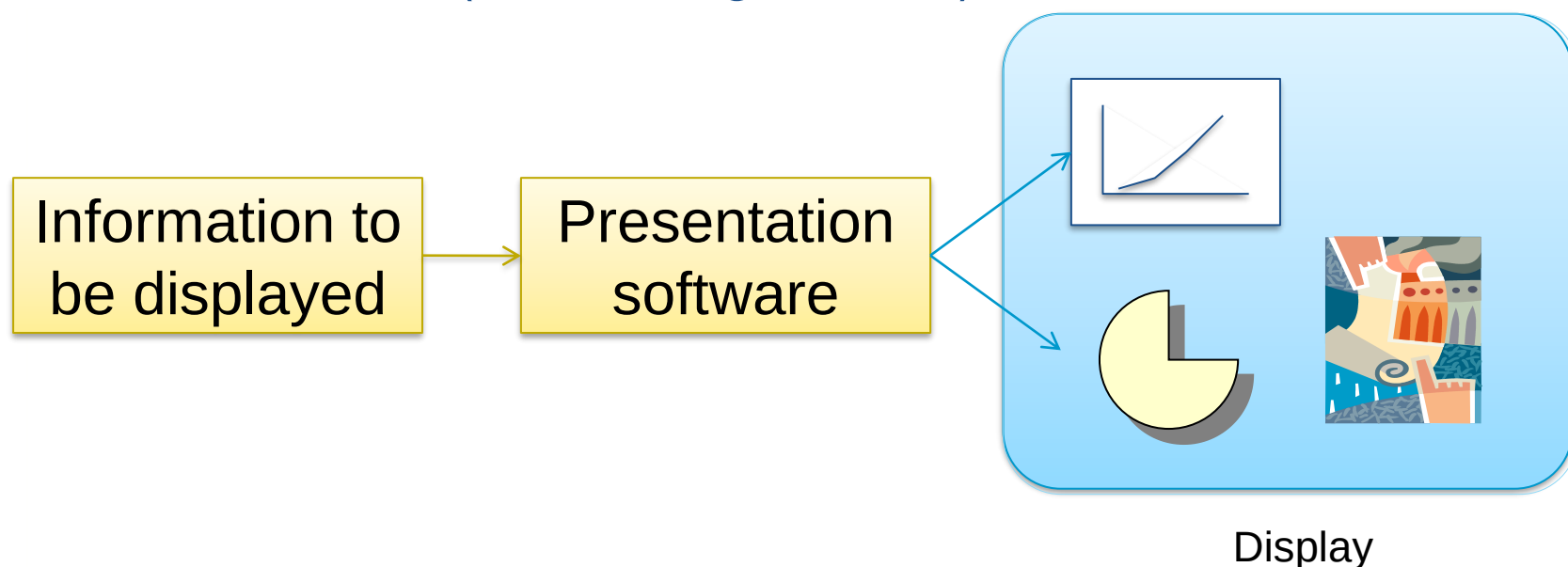
Search using

Adjacent words ☒ Yes ☐ No



Biểu diễn thông tin ra (output)

- Trình bày thông tin hệ thống như thế nào cho người dùng.
- Thông tin có thể được trình bày trực tiếp (ví dụ text trong một trình soạn thảo) hoặc được biến đổi thành một dạng biểu diễn khác (ví dụ dạng đồ họa)





Biểu diễn thông tin ra (output)

- Thông tin tĩnh
 - Khởi tạo ở đầu session. Không thay đổi trong suốt session.
- Thông tin động
 - Thay đổi trong session và phải được thông báo với người dùng.



Các nhân tố khi hiển thị thông tin

- Người dùng quan tâm đến con số chính xác hay mối tương quan giữa các số liệu?
- Các giá trị của thông tin thay đổi nhanh chậm ra sao? Có phải lập tức thông báo khi có thay đổi?
- Người dùng có phải hành động để phản ứng với một thay đổi?



Các thông báo lỗi

- Thiết kế thông báo lỗi là việc rất quan trọng
 - Các thông báo lỗi kém có thể dẫn đến việc người dùng không chấp nhận sử dụng một hệ thống.
- Các thông báo nên lịch sự, ngắn gọn, nhất quán và mang tính xây dựng.
- Nên xét đến background và kinh nghiệm của người dùng như là nhân tố quyết định khi thiết kế các thông báo lỗi.



Các nhân tố khi thiết kế nội dung các thông điệp

Nhân tố	Miêu tả
Ngữ cảnh	Các thông điệp do hệ thống tạo ra cần phản ánh ngữ cảnh sử dụng hiện tại bất cứ khi nào có thể. Hệ thống cần cố gắng nhận biết được người dùng đang làm gì và nên tạo các thông điệp có liên quan đến hoạt động hiện tại của họ.
Kinh nghiệm	Khi người dùng quen dần với một hệ thống, họ sẽ trở nên khó chịu bởi các thông điệp dài 'có ý nghĩa'. Tuy nhiên, những người mới dùng lại thấy những thông báo ngắn gọn khó hiểu. Bạn nên cung cấp cả hai loại thông điệp và để cho người dùng kiểm soát mức độ xúc tích của các thông báo.
Trình độ kĩ năng	Các thông điệp nên được điều chỉnh theo trình độ kĩ năng cũng như kinh nghiệm của người dùng. Thông điệp dành cho các loại người dùng khác nhau có thể được diễn đạt theo các cách khác nhau tùy theo bộ thuật ngữ quen thuộc với người đọc.
Phong cách	Các thông điệp nên mang tính tích cực hơn là tiêu cực, nên dùng thể chủ động hơn là bị động, không bao giờ nên có giọng xúc phạm hoặc cố pha trò.
Văn hóa	Nếu có thể, người thiết kế nên là người quen thuộc với văn hóa của đất nước nơi hệ thống sẽ được bán. Có những khác biệt văn hóa rõ rệt giữa châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Một thông điệp phù hợp với nền văn hóa này có thể không chấp nhận được ở một nền văn hóa khác.



Lỗi người dùng

- Giả sử một y tá đang cần tìm hồ sơ của một bệnh nhân nhưng lại gõ sai tên của bệnh nhân này.

Mời nhập tên của bệnh nhân vào hộp bên dưới rồi nhấn OK

Tên bệnh nhân

MacDonald, R.

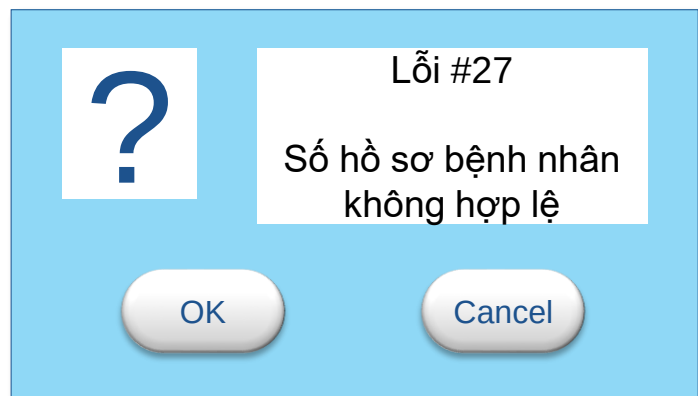
OK

Cancel

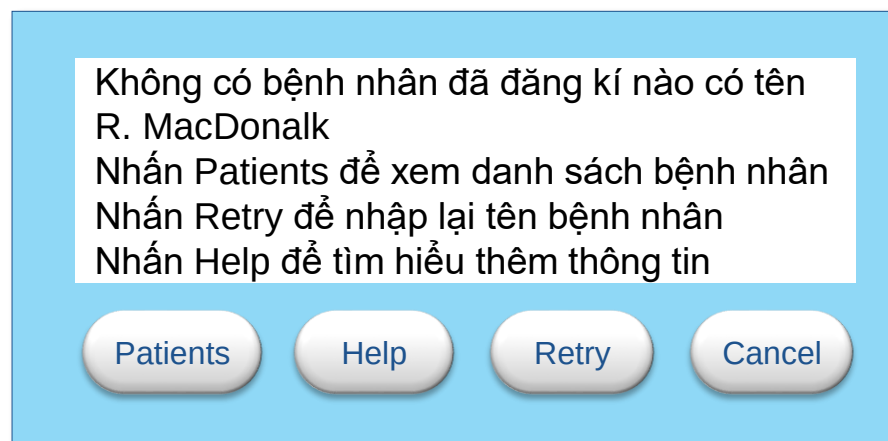


Thiết kế thông điệp tốt và tồi

Thông báo lỗi kiểu hệ thống



Thông báo lỗi kiểu người dùng



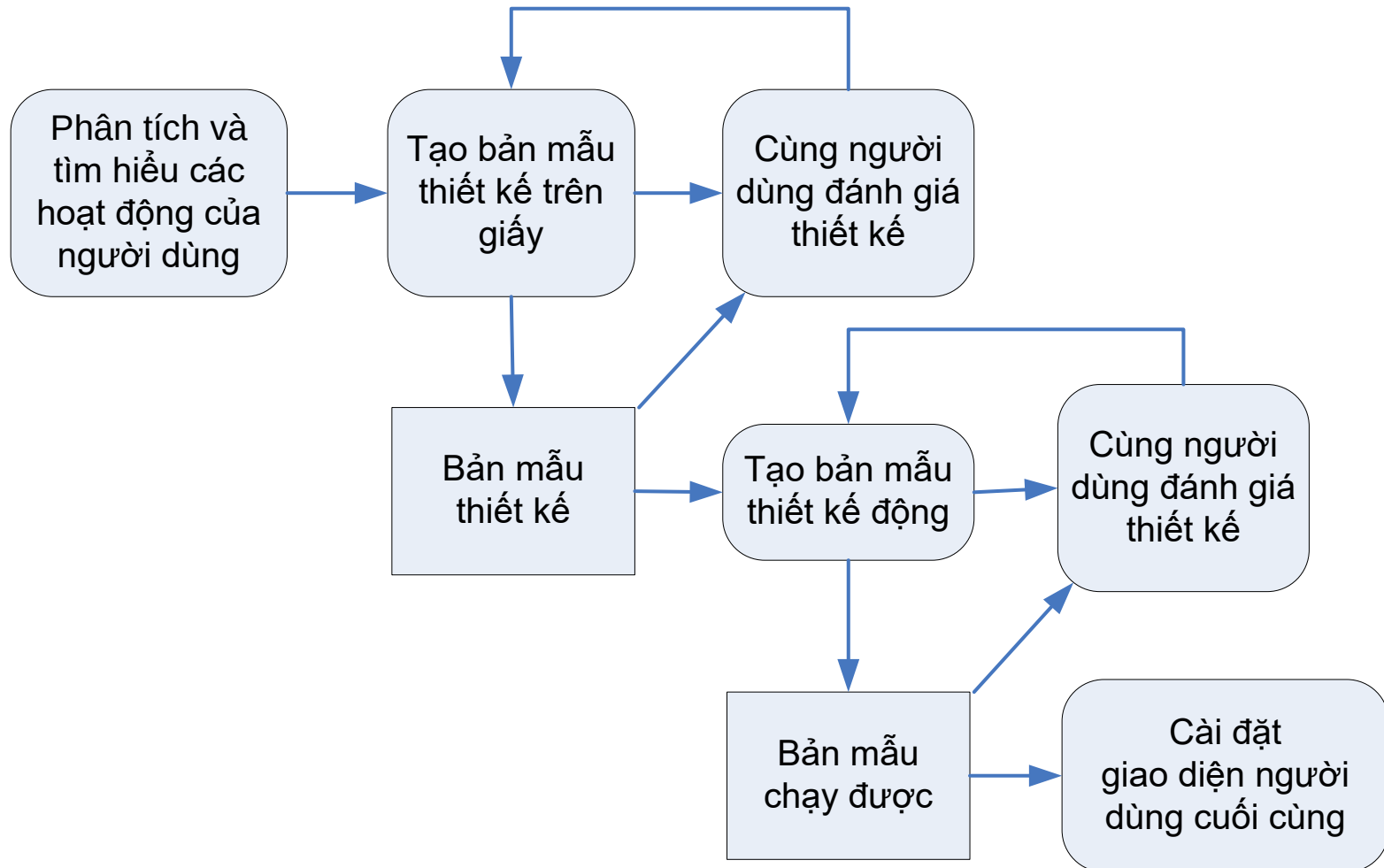


Quy trình thiết kế UI

- Thiết kế UI là một quy trình lặp đi lặp lại với sự liên lạc chặt chẽ giữa người dùng và người thiết kế.
- Ba hoạt động chính trong quy trình:
 - **User analysis:** Tìm hiểu người dùng sẽ làm gì với hệ thống;
 - **System prototyping:** phát triển một loạt các bản mẫu để thử nghiệm;
 - **Interface evaluation:** thử nghiệm các bản mẫu cùng với người dùng.



Quy trình thiết kế





Phân tích người dùng

- Nếu bạn không hiểu người dùng muốn làm gì với một hệ thống, bạn khó có thể thiết kế một giao diện hiệu quả.
- Các phân tích người dùng phải được mô tả theo cách mà cả người dùng lẫn người thiết kế đều có thể hiểu được.
- Các kịch bản mà bạn dùng để miêu tả các tình huống sử dụng điển hình là một cách để mô tả các phân tích này.



Các kỹ thuật phân tích người dùng

- Phân tích tác vụ - Task analysis
 - Mô hình hóa các bước trong việc hoàn thành một tác vụ.
- Phỏng vấn và câu hỏi điều tra (questionnaire)
 - Hỏi người dùng về công việc của họ.
- Văn hóa
 - Quan sát người dùng khi họ đang làm việc.



Bản mẫu thiết kế-UI

- Mục tiêu của bản mẫu là cho phép người dùng có được trải nghiệm trực tiếp đối với giao diện.
- Nếu không có trải nghiệm trực tiếp, không thể đánh giá khả năng sử dụng một giao diện.
- Quy trình làm bản mẫu có thể có 2 bước:
 - Lúc đầu, có thể dùng bản mẫu trên giấy;
 - Sau đó tinh chỉnh thiết kế, và phát triển các bản mẫu tự động hóa với độ phức tạp ngày càng tăng.



Bản mẫu thiết kế-trên giấy

- Dùng các bản vẽ nháp về UI để duyệt qua các kịch bản.
- Dùng storyboard để trình bày một chuỗi tương tác với hệ thống.
- Bản mẫu giấy là cách thu thập phản ứng của người dùng đối với một đề xuất thiết kế.



Các kỹ thuật làm bản mẫu

- Script-driven prototyping
 - Viết một loạt các script và screen bằng các công cụ như Macromedia Director.
 - Khi người dùng tương tác, screen sẽ chuyển sang hiển thị màn hình tiếp theo.
- Visual programming
 - Dùng một ngôn ngữ chuyên dụng cho phát triển nhanh như Visual Basic.
- Internet-based prototyping
 - Dùng một trình duyệt web browser và các script kèm theo.



Đánh giá UI

- Cần thực hiện một số đánh giá UI để đánh giá mức độ thích hợp.
- Đánh giá đầy đủ và toàn bộ thì quá đắt và không thực tế cho hầu hết các hệ thống.
- Về lí tưởng, một giao diện cần được đánh giá theo một đặc tả về tính sử dụng được (usability). Tuy nhiên, người ta hiếm khi viết các đặc tả đó.



Một số framework hỗ trợ UI cho các ứng dụng

- Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển web app
- Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển mobile web app
- Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển hybrid mobile app



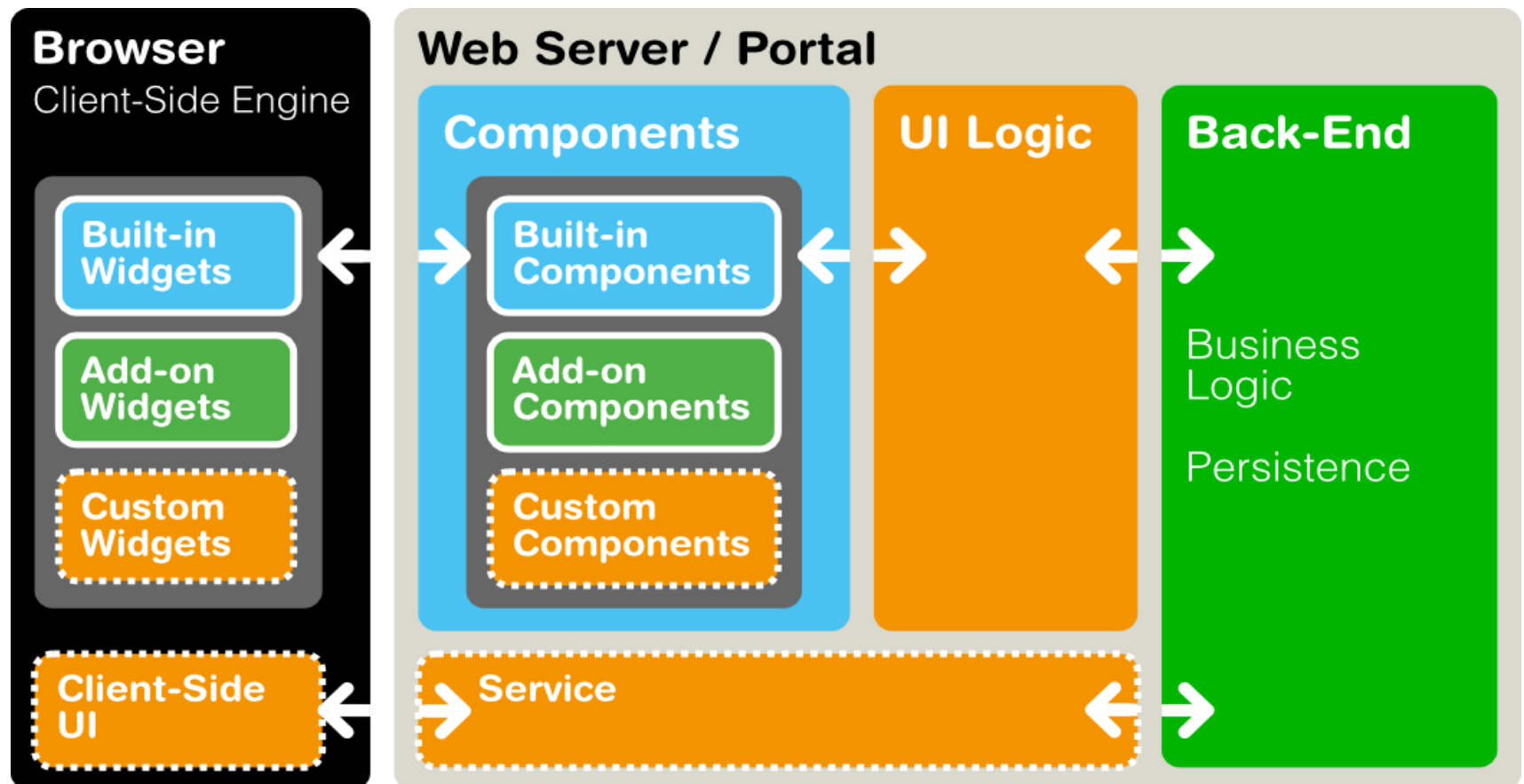
Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển web app

- **IT Mill Toolkit (Vaadin Ltd)**
 - Là một framework mã nguồn mở, cung cấp các công cụ và widgets cho phát triển các ứng dụng web cả phía server và phía client bằng Java và giao tiếp giữa server với trình duyệt bằng AJAX, tuy nhiên nó hỗ trợ ứng dụng server mạnh hơn.



IT Mill Toolkit

- Kiến trúc ứng dụng của Vaadin





Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển web app

- **The Yahoo! User Interface Library (YUI)** là một thư viện tiện ích (utilities) và các điều khiển (control) chủ yếu được viết bằng javascript giúp hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng web front-end dễ dàng hơn, nó được viết bởi các chuyên gia phát triển Yahoo.
- YUI là một tập công cụ được đóng gói thành đầy đủ các đối tượng. Các tiện ích cung cấp một tầng nâng cao các chức năng và logic cho ứng dụng, còn các control là các đối tượng được đóng gói trước nên chúng ta chỉ việc kéo thả và các trang (page) mà ít phải tùy chỉnh.



- Thư viện được chia thành bốn phần: Các file nhân thư viện, tập các tiện ích, tập các control, một số công cụ CSS.
 - Core thư viện bao gồm ba file: YAHOO Global Object, Node, Event.
 - Utilities: Cung cấp một tập các chức năng giao diện người dùng để cài đặt bên trong trang web. Các thư viện hạ tầng có thể tái sử dụng để xử lý những cái như là các event, các cuộc gọi AJAX, các animation và kéo thả.
 - Control: Các component tương tác có thể tái sử dụng như slide, menu, calendar(những cái được xây dựng sử dụng thư viện utility)



Một số thư viện UI cho phát triển mobile web app

- Ext JS (Sencha Extended Javascript)
 - là một framework JavaScript được sử dụng tạo nên các ứng dụng web đa nền tảng sử dụng các kỹ thuật như Ajax, DHTML và DOM.
 - Ban đầu là thư viện mở rộng cho thư viện UI của Yahoo. Bao gồm các khả năng tương tác với JQuery và Prototype .
 - Có cả phiên bản mã nguồn mở và phiên bản thương mại. Từ phiên bản 4 trở lên, **EXT JS** hỗ trợ mô hình MVC.
 - Hỗ trợ tương tác với server rất tốt. Hiện tại **EXTJS** đang hỗ trợ các phương thức giao tiếp với server như ajax, Direct, Rest.



- Một số tính năng của **Sencha Ext JS**
 - Hỗ trợ giao diện trực quan
 - Tương tác với file XML
 - Xác định kiểu đối tượng và chuyển đổi giá trị
 - Mã hóa và giải mã dữ liệu URL
 - Mã hóa và giải mã JSON
 - Lấy dữ liệu từ DOM (Document Object)
 - Phát hiện các trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng bởi khách hàng



Một số thư viện UI cho phát triển mobile web app

- **jQuery mobile** được cho là framework dành cho di động được sử dụng rộng rãi nhất.
 - jQuery Mobile dựa vào các thuộc tính data-* của HTML5 để hỗ trợ các phần tử giao diện người dùng, các hiệu ứng chuyển tiếp và cấu trúc trang khác nhau
 - Cung cấp cơ chế điều hướng và chuyển tiếp giữa các view. Có thể được mở rộng thông qua các plugin, hoặc là tích hợp với các framework khác.
 - Nó được thiết kế để làm việc trong Responsive Web Design (RWD) cho phép người dùng đáp ứng được nhiều loại thiết bị.
 - Hỗ trợ khoảng 27 bộ widget cụ thể tại đây <http://api.jquerymobile.com/category/widgets/>



jQuery mobile

- Hỗ trợ các nền tảng thiết bị chia theo 3 cấp độ(A: full, B: full trừ AJAX, C: basic HTML)
 - A-grade: Apple IOS 4.8.1, Android 4.0 trở lên, 3.2, 2.1-2.3 v..v
 - B-Grade: Opera Mini 7, Nokia symbian 3 v..v
 - C-Grade: IE6, Apple IOS 3.x và cũ hơn v..v(Tham khảo tại đây
<http://jquerymobile.com/browser-support/1.4/>)



Một số framework hỗ trợ UI cho phát triển hybrid mobile app

- **Kendo UI** là framework hỗ trợ xây dựng webapp và hybrid app với HTML5, JavaScript và CSS. Xây dựng dựa trên jQuery với hơn 70 bộ widget dựa trên jQuery
- Kendo UI có thể tích hợp với Angular và hỗ trợ Bootstrap UI Framework.
- Ưu điểm lớn nhất là hỗ trợ các theme và cho phép người dùng tự tạo theme.
- Bản mã nguồn mở được bảo trì và hỗ trợ bởi Telerik.
- Phổ biến với các doanh nghiệp lớn như: Microsoft, Sony, Toshiba, Nasa, Volvo.



Autocomplete

- AutoComplete đưa ra ý tưởng cho thiết kế một loại UI cho phép người dùng nhập vào một chuỗi văn bản và sau đó sẽ đưa ra chuỗi gợi ý để người dùng tự chọn để hoàn thành điền vào.
- Gợi ý được đưa ra dựa trên hai hướng:
 - Dựa vào chức năng của Internet Explorer cho phép ghi nhớ chuỗi ký tự đã điền vào từ các lần trước để tự động điền lại vào những lần sau.
 - Dựa vào công nghệ tìm kiếm (search engine) để đưa ra các từ gợi ý khi người dùng nhập liệu bằng chuỗi văn bản.



Autocomplete

- Google chính thức khai tử API autocomplete vào ngày 10/08/2015 điều này không có nghĩa ý tưởng về autocomplete là không phù hợp mà nó mở ra hướng kinh doanh phát triển mới của Google khi không cho phép người thiết kế can thiệp vào API của họ mà chuyển sang phải đăng ký sử dụng dịch vụ của Google, công cụ tìm kiếm tùy chỉnh Google CSE.
- Ví dụ: Autocomplete textbox trong YUI của yahoo và Autocomplete textbox với AJAX và PHP là hai ví dụ về kiểu searchbox và sử dụng Magic Suggest để thực hiện autocomplete sẽ được đưa ra trong bài giảng.



Autocomplete textbox trong YUI

- Autocomplete widget cung cấp cách cài đặt, cấu hình, dễ tiếp cận, linh hoạt của mẫu thiết kế autocomplete(autocomplete design pattern).
- Ngoài core logic cho phép lọc và tự hoàn thành, autocomplete cũng cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh lọc, làm nổi bật và định dạng của kết quả, các truy vấn được giới hạn, kết quả được lấy về từ nhiều nguồn (tại máy local hay lấy từ xa) bao gồm YQL, JSONP và XHR v..v
- Autocomplete khi xây dựng được module hóa để dễ mở rộng để nó có thể được cài đặt bởi người dùng hay xây dựng các widget.



Autocomplete textbox trong YUI

- Để xây dựng được autocomplete phải phụ thuộc vào rất nhiều file. Đầu tiên là file YUI seed để tạo ra các instance của YUI, có hai cách để tạo thể hiện của autocomplete widget đó là gắn Y.Plugin.AutoComplete vào một thể hiện của Y.Node đã tồn tại hoặc là tạo một thể hiện standalone mới của lớp Y.AutoComplete.
- Sau khi autocomplete widget được cho hiển thị, nó sẽ thêm các lớp CSS yui3-aclist-input để xác định inputNode cùng với hàng loạt các thuộc tính ARIA để cấu trúc DOM. Ngoại trừ thuộc tính inputNode là bắt buộc chúng ta có thể thêm nhiều thuộc tính tùy chỉnh các em tham khảo tại đây

<http://yuilibary.com/yui/docs/autocomplete/>



Autocomplete textbox trong YUI

- YUI cũng cho phép sử dụng magic suggest để tạo autocomplete bằng cách thiết lập thuộc tính nguồn (source) thông qua đối tượng array. Một danh sách các kết quả sẽ được đưa ra hiển thị từ nguồn nhờ thể hiện YUI DataSource. Chúng ta cũng có thể thiết lập nguồn lấy từ internet sử dụng JSONP/XHR URL



Sử dụng autocomplete textbox với PHP

- Sử dụng XML để gọi các từ gợi ý cho autocomplete.
- Phải cấu hình trang Index của bạn, sau đó dùng một tệp định dạng.php để gọi data từ file XML để gửi kết quả tới trình duyệt web.
- File định dạng.xml chứa nội dung data để đưa ra gợi ý được truy cập bởi .php xây dựng ở trên dựa theo tiêu đề title hoặc URL.



Thảo luận

